

BAC S2 2002 1^{er} groupe

EXERCICE 1

$\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes.

1. Montrer que, dans $\mathbb{C}$, la somme des racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité est égale à zéro ($n \geq 2$)
2. En utilisant les résultats du 1) montrer que $\cos \frac{\pi}{5}$ est une solution de l'équation $4x^2 - 2x - 1 = 0$.
3. En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{5}$, $\cos \frac{2\pi}{5}$ et $\cos \frac{\pi}{10}$.

EXERCICE 2

63 candidats se sont présentés au baccalauréat comportant une épreuve de Maths et une épreuve de Sciences Physiques : SP.

Le tableau statistique suivant donne le nombre de candidats ayant obtenu un couple de notes donné.

Note de Math	2	6	10	14	18	Totaux
Note de SP						
6	4	2	1	0	0	7
8	2	5	2	0	0	9
10	1	6	16	5	1	29
12	0	2	3	6	2	13
14	0	1	0	1	3	5
Totaux	7	16	22	12	6	63

On appelle $X = (x_i)$ la série statistique des notes de Sciences Physiques et $Y = (y_i)$ la série statistique des notes de Mathématiques.

1. Déterminer pour chaque x_i la moyenne z_i de la série conditionnelle y/z_i .
2. On considère la série double (x_i, z_i)
 - a) Dans le plan rapporté à un repère orthonormé construire le nuage de points $M(x_i, z_i)$.
 - b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre la série $X = (x_i)$ et $Z = (z_i)$.
 - c) Déterminer une équation de la droite d'ajustement linéaire de Z et X par la méthode des moindres carrés.

d) Tracer cette droite.

PROBLEME

A. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R} + \setminus \{1\}$ par :

$$g(x) = \frac{1}{\ln^2 x} - \frac{1}{\ln x} \text{ pour tout } x > 0 \text{ et } x \neq 1 ; g(0) = 0 .$$

1. Montrer que g est continue à droite en zéro.
2. Etudier les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
Dresser le tableau de variation de g .
En déduire le signe de $g(x)$ en fonction de x .

B. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} + \setminus \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{-x}{\ln x} \text{ si } x > 0 \text{ et } x \neq 1 ; f(0) = 0 .$$

1. Montrer que f est continue à droite et dérivable à droite au point O . En déduire l'existence d'une demi-tangente à la courbe représentative **C** de f au point d'abscisse 0 .
2. Étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
3. Comparer $f'(x)$ et $g(x)$. En déduire les variations de f et son tableau de variations.
4. Déterminer l'équation de la tangente D à la courbe **C** au point d'abscisse e^2 .
5. Soit M le point de C d'abscisse x et N le point de D de même abscisse x . On pose $\Phi(x) = \overline{NM}$.

$$\text{Montrer que : } \Phi(x) = f(x) + \frac{x + e^2}{4} .$$

Déduire de A) le tableau de variations de $\Phi'(x)$ puis le signe de $\Phi'(x)$ sur $]1 ; +\infty[$.

En déduire le signe de $\Phi(x)$ sur $]1 ; +\infty[$ et la position de **C** par rapport à D pour les points d'abscisse $x > 1$.

6. Représenter dans le plan rapporté à un repère orthonormé la courbe **C** et la droite D (unité 2 cm).

C. On revient à la fonction g du A).

On note C_g la courbe représentative de g dans le plan rapporté à un repère orthonormé (unité 2 cm).

Sans construire C_g , calculer en cm^2 l'aire de la partie plane comprise entre la courbe C_g , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives : $x = e$ et $x = e^2$.